

# Algoritmos e Programação 1

## Exercícios Web 03

```
1 // Aqui é onde inicia-se a execução do programa. Iremos instanciar um objeto da classe Pessoa-
2 // no construtor, precisamos passar como parametro, gênero, altura e peso
3 Pessoa pessoa1 = new Pessoa(definirSexo(), definirAltura(), definirPeso());
4 // Após criar a instância, iremos chamar o método checarPesoIdeal que está documentado posteriormente
5 pessoa1.checarPesoIdeal();
6
7 // Em seguida iremos exibir na tela o peso ideal-
8 pessoa1.getPesoIdeal();
9
10 // E por fim, exibir na tela o IMC dessa pessoa com base nos dados fornecidos anteriormente.
11 pessoa1.getImc();
12
13 // Abaixo temos a função definirSexo() que irá capturar o input para armazenar a informação relativo ao gênero.
14
15 string definirSexo(){
16     Console.WriteLine("Selecione seu sexo: \n >> 1 : Masculino \n >> 2 : Feminino");
17
18     // Na linha abaixo, temos uma leitura de input que aceita apenas valores int
19     // Qualquer valor que for inserido diferente do tipo int, terá fallback para 0-
20     int escolha = int.TryParse(Console.ReadLine(), out int value) ? value : 0;
21
22     // Abaixo o switch irá analisar o valor armazenado na variavel escolha e irá seguir linhas para cada caso
23     switch (escolha){
24         // Para o caso do usuario ter digitado 1, iremos atribuir a string "M" para a variavel sexo
25         case 1:
26             return "M";
27         // Para o caso do usuario ter digitado 2, iremos atribuir a string "F" para a variavel sexo
28         case 2:
29             return "F";
30         // Caso na variavel escolha não esteja nem 1 e nem 2, cairá no caso de uso padrão, onde irá reiniciar o fluxo.
31         default:
32             Console.WriteLine("Opção inválida, tente novamente!");
33             return definirSexo();
34     }
35 }
36
37 Console.WriteLine("Opção inválida, tente novamente!");
38 return definirSexo();
39 }
40 }
41
42 // Abaixo eu criei um bloco de função para receber input do usuário e armazenar a altura-
43 // para que posteriormente seja enviado para a instância pessoa via construtor
44 double definirAltura(){
45     Console.WriteLine("Digite sua altura: (Ex: 1,79)");
46     // input de altura
47     // a variável abaixo do tipo double recebe um input do usuário e espera que o valor seja do tipo double
48     // caso o valor não seja um double, este trecho irá tratar isso e transformar o valor em 0-
49     // então o bloco condicional irá ler o valor 0 neste caso e reiniciar a função
50     // Caso o valor seja válido, irá seguir para a próxima etapa que é o retorno do valor-
51     double escolhaAltura = double.TryParse(Console.ReadLine(), out double value2) ? value2 : 0;
52
53     if(escolhaAltura <= 0.0 || escolhaAltura >= 3.0){
54         Console.WriteLine("Impossível ter essa altura, tente novamente!");
55         definirAltura();
56     }
57     return escolhaAltura;
58 }
59
60 // Abaixo o bloco de função irá fazer algo semelhante ao bloco de função anterior, iremos seguir-
61 // a mesma lógica porém para definir peso agora.
62 double definirPeso(){
63     Console.WriteLine("Digite seu peso: (Ex: 72,50)");
64     // input de altura
65     double peso = double.TryParse(Console.ReadLine(), out double value3) ? value3 : 0;
66
67     if(peso == 0){
68         Console.WriteLine("Digite uma entrada válida.");
69         definirPeso();
70     }
71 }
```

```

5     definirPeso();
6 }
7 return peso;
8 }
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

```

72

```

1 // Abaixo eu inicio a criação de uma classe nomeada de Pessoa
2 // Nela vamos conter alguns atributos: sexo, altura, peso, pesoIdeal e imc
3 // Também vamos ter alguns métodos que essa classe poderá executar: checarPesoIdeal, getPesoIdeal, getImc, definirImc
4
5 class Pessoa{
6
7     string sexo;
8     double altura;
9     double peso;
10    double pesoIdeal;
11    double imc;
12
13    // Para instanciar esse objeto que nomeamos de Pessoa, é necessário passa pelo construtor alguns argumentos
14    // Uma string para determinar sexo, um double para altura e por fim, outro double para peso
15    // com base nesses 3 dados, o construtor executa o método definirImc() que já fazos calculos matematicos para
16    // determinar o IMC da pessoa
17
18    public Pessoa(string sexo, double altura, double peso){
19        this.sexo = sexo;
20        this.altura = altura;
21        this.peso = peso;
22        definirImc();
23    }
24
25    // Esse método faz um calculo matematico simples baseado no genero peso e altura para-
26    // definir o peso ideal.
27
28    public void checarPesoIdeal(){
29        if (this.sexo == "M"){

```

```

2 public void checarPesoIdeal(){
1   if (this.sexo == "M"){
102     this.pesoIdeal = (72.8 * this.altura) - 58.0;
1   }else{
2     this.pesoIdeal = (62.1 * this.altura) - 44.7;
3   }
4 }
5
6 // O método abaixo é apenas para exibir o peso ideal.
7
8 public void getPesoIdeal(){
9   Console.WriteLine($"O seu peso ideal é: {this.pesoIdeal}");
10 }
11
12 // Abaixo usei o prefixo private pois será um método que irá executar pelo construtor
13 // e não quero que seja possível executar esse método posteriormente fora do objeto.
14
15 private void definirImc(){
16   this.imc = this.peso / (this.altura*this.altura);
17 }
18
19
20 // getImc() terá a simples função de exibir na tela se a pessoa está abaixo, acima ou no peso-
21 // ideal com base no IMC da instância que já foi calculado previamente.
22 //
23 public void getImc(){
24   Console.WriteLine($"Seu IMC é >>>>{this.imc}<<<<");
25   if(this.imc < 20){
26     Console.WriteLine("Abaixo do peso");
27   }else if (this.imc == 20 || this.imc < 25)
28   {
29     Console.WriteLine("Peso ideal!");
30   }else {

```

```

    }else {
      Console.WriteLine("Acima do peso!");
    }
  }
}

```